

Exercícios de Fixação – Modelo de Domínio, Diagrama de Classes e Diagrama de Objetos

Curso: Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Criação de Modelos de Soluções Computacionais

Exercício 1:

Deseja-se fazer um sistema de rede social. Nesta rede social, os usuários podem seguir e ser seguidos por outros usuários. O perfil do usuário deve permitir cadastrar nome, email, data de nascimento, website, gênero, telefone e foto do perfil. Os usuários podem fazer postagens de texto em sua própria "linha do tempo" (*timeline*) da rede social, sendo que podem anexar também fotos às postagens. Uma foto é referenciada pela URI de seu local de armazenamento. As fotos podem ser organizadas em álbuns, sendo que cada álbum possui um título.

Desenvolva o *Diagrama de Classes* e o *Diagrama de objetos*: Instância mínima: 4 usuários, pelo menos um usuário com mais de uma postagem, pelo menos um álbum com mais de uma foto.

Exercício 2:

Uma biblioteca deseja fazer o registro de seus empréstimos de livros. Quando um usuário pega um livro emprestado, deve ser registrada a data de empréstimo. Por padrão, o prazo de empréstimo é de dois dias, considerando atraso se o livro for devolvido depois deste tempo. Cada livro possui um título, gênero, editora e número de páginas. Um livro pode participar de uma coleção. Cada livro também possui um valor diário de multa, caso o usuário devolva o livro com atraso em relação à data prevista de devolução. Cada Usuário possui nome, telefone e e-mail.

Desenvolva o *Diagrama de Classes* e o *Diagrama de objetos*: Instância mínima: 3 livros, 1 usuário, 2 empréstimos. Pelo menos um livro participando de uma coleção.

Exercício 3:

Deseja-se construir um sistema para manter um registro de artistas musicais e seus álbuns. Cada álbum possui várias músicas, as quais poderão ser consultadas pelo sistema. O sistema também deve permitir a busca de artistas por nome ou nacionalidade. O sistema também deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista, o qual pode ser ordenado por nome, ano, ou duração total do álbum. Um álbum pode ter a participação de vários artistas, sem distinção. Já a música pode possuir um ou mais autores e intérpretes (todos considerados artistas).

Desenvolva o *Diagrama de Classes* e o *Diagrama de objetos*: Instância mínima: 2 artistas, 3 álbuns, 4 músicas